Ejercicios sobre Bucles 3 en Java

ENUNCIADOS

- **Ejercicio 1**: Diseña un programa que pide al usuario que ingrese la cantidad de números que va a introducir. Deberá leer la cantidad de números indicada y cuenta cuántos son positivos, negativos y ceros, cuantos pares y cuantos impares, mostrando esa información al finalizar la ejecución.
- **Ejercicio 2**: Crea un programa que solicite un número y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.
- **Ejercicio 3**: Diseña un programa que permita al usuario convertir temperaturas de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Ofrece un menú para elegir la conversión.
  (Para pasar de Celsius a Fahrenheit: *(°C * 1,8) + 32* y de Fahrenheit a Celsius: *(ºF-32)/1.8*)
- **Ejercicio 4**: Implementa un programa que pida un número entero al usuario y determine si es un número perfecto. Un número es perfecto si es igual a la suma de sus divisores propios. (Los divisores propios de un número son aquellos números por los que es divisible un número sin contar el número).
- **Ejercicio 5**: Crea un programa que pida al usuario un número entero positivo y calcule la suma de todos los números primos hasta ese número.
- **Ejercicio 6**: Diseña un programa que simule una casa de apuestas. Se comenzará con un saldo de 100€. Pedirá al usuario que cantidad quiere apostar, la cual deberá estar entre 1 y el saldo disponible. Se deberá generar un booleano aleatorio (random.nextBoolean()), en caso de que salga true, el usuario gana el importe apostado. Se jugará a este juego mientras quiera el usuario y/o quede saldo.
- **Ejercicio 7:** Crea un programa que simule una quiniela, para ello se deberá leer el resultado de 15 partidos. El usuario deberá introducir 1, X o 2. Almacenaremos los valores en variables para luego poder usarlas. Debemos controlar que solo pueda introducir 1, X o 2
  Una vez pedidos todos los resultados iremos generando aleatoriamente el resultado de los partidos, si gana el equipo de casa (1), empatan(X) o gana el equipo visitante.
  Debemos mostrar para finaliza el resultado del partido y el que puso el usuario, y finalmente el número de aciertos. Los aciertos en la quiniela se cuentan del 1 al 14 + el pleno al 15.
  Un ejemplo de funcionamiento sería:

```
Partido 1: 1
Partido 1: Resultado = 1, Tu apuesta = 1. Has acertado!!!
Partido 2: x
Partido 2: Resultado = X, Tu apuesta = X. Has acertado!!!
Partido 3: 2
Partido 3: Resultado = 2, Tu apuesta = 2. Has acertado!!!
Partido 4: 1
Partido 4: Resultado = 1, Tu apuesta = 1. Has acertado!!!
Partido 5: 2
Partido 5: Resultado = X, Tu apuesta = 2. No acertado
Partido 6: r
Resultado no válido, introduce otro: r
Resultado no válido, introduce otro: t
Resultado no válido, introduce otro: x
Partido 6: Resultado = 2, Tu apuesta = X. No acertado
Partido 7: 1
Partido 7: Resultado = 1, Tu apuesta = 1. Has acertado!!!
Partido 8: 2
Partido 8: Resultado = 2, Tu apuesta = 2. Has acertado!!!
Partido 9: 2
Partido 9: Resultado = 2, Tu apuesta = 2. Has acertado!!!
Partido 10: 3
Resultado no válido, introduce otro: 2
Partido 10: Resultado = X, Tu apuesta = 2. No acertado
Partido 11: 2
Partido 11: Resultado = 1, Tu apuesta = 2. No acertado
Partido 12: 2
Partido 12: Resultado = X, Tu apuesta = 2. No acertado
Partido 13: 2
Partido 13: Resultado = X, Tu apuesta = 2. No acertado
Partido 14: 1
Partido 14: Resultado = X, Tu apuesta = 1. No acertado
Partido 15: 2
Pleno al 15: Resultado = 1, Tu apuesta = 2. No acertado

Número total de aciertos: 7
NO has acertado también el pleno al 15
```

- **Ejercicio 8:** Crea un programa que lea una frase por teclado y la convierta al formato camelCase. Por ejemplo, si introducimos por teclado “hola como estás”, el programa deberá mostrar “HolaComoEstás”.
  Pistas:
  - Recuerda que podemos ir cogiendo carácter a carácter de una cadena usando la función *cadena.charAt(i)*, donde cadena es nuestra variable cadena y la *i* la posición del carácter.
  - Podemos pasar a minúscula un carácter con la función: *Character.toLowerCase(c),* donde c es el carácter a convertir.
  - Podemos pasar a mayúsculas un carácter con la función: *Character.toUpperCase(c),* donde c es el carácter a convertir.